

SENAI — APRENDIZAGEM INDUSTRIAL



# Google Sheets

## Planilhas Eletrônicas

## O que é o Google Sheets?

---

- ▶ Aplicativo de planilhas eletrônicas do Google Workspace — gratuito e online
- ▶ Surgiu em 2006 como alternativa ao Microsoft Excel — funciona direto no navegador
- ▶ Armazenamento automático no Google Drive — nunca perde dados por falta de salvar
- ▶ Colaboração em tempo real: até 100 usuários editando simultaneamente
- ▶ Acesse em: [sheets.google.com](https://sheets.google.com) ou pelo Drive (Novo → Planilhas Google)
- ▶ Compatível com formatos .xlsx, .csv e .ods do LibreOffice

## Interface do Google Sheets

---

- ▶ Barra de menus: Arquivo, Editar, Ver, Inserir, Formatar, Dados, Ferramentas, Extensões
- ▶ Barra de ferramentas: atalhos visuais para formatos, fontes, cores e alinhamentos
- ▶ Caixa de nome: exibe o endereço da célula selecionada (ex: A1, C5)
- ▶ Barra de fórmulas: mostra e permite editar o conteúdo da célula ativa
- ▶ Área de planilha: grade de linhas (1, 2, 3...) e colunas (A, B, C...)
- ▶ Abas de planilha: parte inferior — crie múltiplas planilhas no mesmo arquivo

## Estrutura: Linhas, Colunas e Células

---

- ▶ Coluna: identificada por letras — A, B, C ... Z, AA, AB ... até ZZZ (mais de 18 mil colunas)
- ▶ Linha: identificada por números — 1, 2, 3 ... até 10 milhões de linhas
- ▶ Célula: intersecção de coluna + linha → endereço único: A1, B3, F12, Z100
- ▶ Intervalo: conjunto de células — A1:A10 (coluna), A1:E1 (linha), A1:E10 (bloco)
- ▶ Célula ativa: célula selecionada no momento (borda azul ao redor)
- ▶ Para navegar: setas do teclado, Tab (próxima coluna), Enter (próxima linha)

## Tipos de Dados nas Células

---

- ▶ Texto (String): letras e palavras — alinha à esquerda automaticamente
- ▶ Número: alinha à direita; use ponto ou vírgula como separador decimal
- ▶ Data: ex.: 10/08/2026 — o Sheets reconhece e trata como valor numérico interno
- ▶ Moeda: R\$ 1.250,00 — formate via Menu Formatar > Número > Moeda
- ▶ Porcentagem: 75% — o Sheets armazena como 0,75 e exibe com o símbolo %
- ▶ Fórmula: começa sempre com = (igual) — calculada e exibida como resultado

## Formatação de Células

---

- ▶ Fonte: tipo, tamanho, negrito (Ctrl+B), itálico (Ctrl+I), sublinhado (Ctrl+U)
- ▶ Cor do texto e cor de fundo: botões na barra de ferramentas (A e balde de tinta)
- ▶ Bordas: Menu Formatar > Bordas — selecione espessura, cor e posição
- ▶ Alinhamento: horizontal (esquerda/centro/direita) e vertical (topo/meio/baixo)
- ▶ Quebrar texto: Formatar > Quebra automática de texto — exibe o conteúdo em várias linhas
- ▶ Mesclar células: Formatar > Mesclar células — útil para cabeçalhos de tabelas

## Fórmulas Essenciais

---

- ▶ Toda fórmula começa com = (igual) — sem isso é só texto
- ▶ =SOMA(A1:A10) — soma todos os valores do intervalo A1 até A10
- ▶ =MÉDIA(A1:A10) — calcula a média aritmética do intervalo
- ▶ =MÍNIMO(A1:A10) / =MÁXIMO(A1:A10) — menor e maior valor do intervalo
- ▶ =CONT.NÚM(A1:A10) — conta quantas células contêm números
- ▶ =CONT.SE(A1:A10;"Aprovado") — conta células que atendem a um critério

## Referências Absolutas e Relativas

---

- ▶ Referência relativa (A1): muda ao copiar a fórmula para outra célula
- ▶ Exemplo: =A1+B1 copiada uma linha abaixo vira =A2+B2 automaticamente
- ▶ Referência absoluta (\$A\$1): trava a célula — não muda ao copiar
- ▶ Exemplo: =\$A\$1\*B2 copiada mantém \$A\$1 fixo mas B2 continua variando
- ▶ Misto (\$A1 ou A\$1): trava só a coluna ou só a linha
- ▶ Atalho: pressione F4 ao digitar a referência para alternar os tipos de trava



## Função SE — Lógica Condicional

---

- ▶ Sintaxe: =SE(teste\_lógico; valor\_se\_verdadeiro; valor\_se\_falso)
- ▶ Exemplo: =SE(C2>=6;"Aprovado";"Reprovado") — verifica se a nota é maior ou igual a 6
- ▶ Teste lógico: comparação com operadores = > < >= <= <> (diferente)
- ▶ SE aninhado: =SE(C2>=9;"Ótimo";SE(C2>=6;"Aprovado";"Reprovado"))
- ▶ =E(cond1;cond2) — retorna VERDADEIRO somente se TODAS as condições forem verdadeiras
- ▶ =OU(cond1;cond2) — retorna VERDADEIRO se PELO MENOS UMA condição for verdadeira

## Funções Úteis: SOMASE, CONT.SE e PROCV

---

- ▶ =SOMASE(intervalo;critério;intervalo\_soma) — soma apenas células que atendem ao critério
- ▶ Exemplo: =SOMASE(B2:B20;"Masculino";C2:C20) — soma notas dos alunos do sexo masculino
- ▶ =CONT.SE(A1:A20;"Aprovado") — conta quantos "Aprovado" existem no intervalo
- ▶ =PROCV(valor\_buscado;tabela;coluna\_retorno;0) — busca vertical em tabelas
- ▶ Exemplo: =PROCV(A2;\$E\$2:\$G\$10;2;0) — busca o nome e retorna o e-mail
- ▶ =CORRESP() e =ÍNDICE() — alternativa mais flexível ao PROCV

## Classificação, Filtros e Congelar Linhas

---

- ▶ Classificar: Menu Dados > Classificar intervalo — A→Z, Z→A ou por múltiplas colunas
- ▶ Criar filtro: Menu Dados > Criar um filtro — seta aparece no cabeçalho de cada coluna
- ▶ Filtrar: clique na seta da coluna → marque/desmarque os valores desejados
- ▶ Filtrar por condição: "maior que", "contém texto", "está entre datas"...
- ▶ Congelar linhas: Menu Ver > Congelar > 1 linha — mantém cabeçalho visível ao rolar
- ▶ Remover filtro: Menu Dados > Remover filtro

## Gráficos no Google Sheets

---

- ▶ Selecione os dados (incluindo cabeçalhos) > Menu Inserir > Gráfico
- ▶ Tipos mais comuns: barras, colunas, linhas, pizza, dispersão, área
- ▶ Gráfico de barras/colunas: ideal para comparar categorias (ex.: notas por aluno)
- ▶ Gráfico de linhas: ideal para mostrar evolução ao longo do tempo
- ▶ Gráfico de pizza: ideal para mostrar proporções de um todo (ex.: % aprovados x reprovados)
- ▶ Editor de gráfico: personalize título, cores, rótulos de dados e legenda

## Formatação Condicional

---

- ▶ Muda automaticamente a cor da célula com base no valor — visual imediato
- ▶ Acesse: Menu Formatar > Formatação condicional
- ▶ Escolha o intervalo de células, a regra e o estilo de formatação
- ▶ Regras comuns: "menor que 6 → fundo vermelho", "maior que 9 → fundo verde"
- ▶ Escala de cores: degradê automático do menor (vermelho) ao maior (verde) valor
- ▶ Crie múltiplas regras para o mesmo intervalo — ordem importa (primeira que bater vence)

## Impressão e Exportação

---

- ▶ Imprimir: Menu Arquivo > Imprimir (Ctrl+P) — abre o diálogo de impressão
- ▶ Definir área: selecione as células > Arquivo > Imprimir > Células selecionadas
- ▶ Orientação: retrato (vertical) ou paisagem (horizontal) — escolha conforme a tabela
- ▶ Ajuste de escala: "Reduzir para encaixar na largura de 1 página" — evita cortes
- ▶ Exportar como Excel: Arquivo > Fazer download > Microsoft Excel (.xlsx)
- ▶ Exportar como PDF: Arquivo > Fazer download > PDF — compartilhamento universal

## Tabelas Dinâmicas — Análise e Agrupamento

---

- ▶ Tabela dinâmica (pivot table): resume grandes volumes de dados de forma interativa e automática
- ▶ Acesse: Menu Inserir > Tabela dinâmica — escolha o intervalo de dados e onde inserir
- ▶ Linhas e colunas: arraste os campos para definir os critérios de agrupamento
- ▶ Valores: escolha a operação (SOMA, MÉDIA, CONT...) para o campo numérico analisado
- ▶ Filtros: restrinja a análise para um subconjunto dos dados (ex.: apenas mês de agosto)
- ▶ Atualizar: quando os dados originais mudam, clique na tabela dinâmica > "Atualizar" para refletir as mudanças
- ▶ Exemplo: tabela de vendas → agrupar por vendedor e produto → ver total vendido por cada um

## Google Sheets × Microsoft Excel — Comparativo

---

- ▶ **Acesso:** Sheets — navegador, sem instalação, gratuito | Excel — instalado (pago) ou online (Microsoft 365)
- ▶ **Armazenamento:** Sheets — Google Drive, salvamento automático | Excel — arquivo local (.xlsx), salvar manualmente
- ▶ **Colaboração:** Sheets — múltiplos usuários em tempo real, sem conflito | Excel — requer OneDrive ou compartilhamento manual
- ▶ **Fórmulas:** sintaxe idêntica na maioria (SOMA, SE, PROCV) — compatíveis entre si
- ▶ **Recursos avançados:** Excel tem mais funções de análise, Power Query e macros VBA; Sheets tem Apps Script (JavaScript)
- ▶ **Compatibilidade:** Sheets abre e exporta .xlsx; Excel abre e exporta .xlsx — troca de arquivos sem problemas
- ▶ **Quando usar cada um:** Sheets para trabalho colaborativo em nuvem; Excel para análise pesada e relatórios corporativos



## ATIVIDADE PRÁTICA

# Atividade — Controle de Notas da Turma

---

- ▶ Crie uma planilha no Google Sheets chamada 'Notas\_TI01\_SeuNome'
- ▶ Cabeçalho (linha 1): N° | Nome do Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Média | Situação
- ▶ Preencha com 8 nomes fictícios e notas variadas entre 0 e 10
- ▶ Use =MÉDIA(C2:E2) para calcular a média de cada aluno
- ▶ Use =SE(F2>=6;"Aprovado";"Reprovado") para a coluna Situação
- ▶ Aplique formatação condicional: média < 6 → fundo vermelho; >= 6 → fundo verde
- ▶ Insira um gráfico de barras mostrando nome × média
- ▶ Compartilhe com [gelvazio.c@edu.sc.senai.br](mailto:gelvazio.c@edu.sc.senai.br) com permissão de comentário



## Resumo da Aula 06

---

- ▶ Conhecemos a interface e estrutura de linhas, colunas e células
- ▶ Dominamos tipos de dados, formatação e fórmulas essenciais
- ▶ Aplicamos referências absolutas, função SE, filtros e formatação condicional
  - ▶ Criamos gráficos para visualização de dados